

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین ششم

نوشتن گرامر - حذف قوانین

گردآورندگان:

سید محمد حسینی

محسن نوروزی

سوال اول

قوانین تهی، یکه و بی فایده گرامرهای زیر را حذف کنید.

(الف)

$$S \rightarrow SSA | aS | bS | B | \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa | bBb | Cb$$

$$B \rightarrow bbC | \varepsilon$$

$$C \rightarrow abC | ab$$

(ب)

$$S \rightarrow ABS | A | \varepsilon$$

$$A \rightarrow aA | C | \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB | b$$

$$C \rightarrow cC | c | D$$

$$D \rightarrow dD$$

سوال دوم

برای زبان های زیر گرامر مستقل از متی بنویسید.

$$1) L_1 = \{w \in \{0,1\}^* | w \text{ is a palindrome and } n_1(w) \text{ is odd}\}$$

$$2) L_2 = \{w \in \{a,b,c\}^* | |w| \geq 3n_a(w)\}$$

$$3) L_3 = \{a^n b^m | m < n < 4m\}$$

$$4) L_4 = \{a^i b^j c^k | i + j \neq k ; i, j, k \geq 0\}$$

$$5) L_5 = \{a^i b^j | i \not\equiv j \pmod{3}\}$$

$$6) L_6 = \{x \# y | x, y \in \{0,1\}^* ; x \neq y^R\} \text{ (امتیازی)}$$

سوال سوم

در ابتدا اثبات کنید گرامرهای زیر مبهم هستند و سپس یک گرامر غیرمبهم برای زبان توصیف کننده بنویسید.
(الف)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid C \\ A &\rightarrow aaaB \\ B &\rightarrow bBc \mid bc \\ C &\rightarrow Dccc \\ D &\rightarrow aDb \mid ab \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid CD \\ A &\rightarrow aAb \mid ab \\ B &\rightarrow cB \mid c \\ C &\rightarrow aC \mid a \\ D &\rightarrow bDc \mid bc \end{aligned}$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!